

3해설 누전 차단기 정격 : 정격 감도 전류 30[mA], 동작 시간 0.03[sec] 이하의 전류 동작형이어야 하며, 또한 인체 감전 보호용 차단기가 시설되어 있으면 접지 공사를 생략할 수 있다.

★★
43 정류자와 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 역할을 하는 것은?

- ① 계자 ② 전기자
③ 브러시 ④ 계자 철심

3해설 브러시 : 교류 기전력을 직류로 변환시키는 정류자에 접촉하여 직류 기전력을 외부로 인출하는 역할

★★
44 다음 중 고압 전동기 철심의 강판 홈(slot)의 모양은?

- ① 반구형 ② 반폐형
③ 밀폐형 ④ 개방형

3해설 • 저압 : 반폐형
• 고압 : 개방형

★★★
45 합성수지관 상호 및 관과 박스와의 접속 시에 삽입하는 깊이는 접착제를 사용하지 않는 경우 관 바깥 지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?

- ① 1.2 ② 1.0
③ 0.8 ④ 0.9

3해설 합성수지관 상호 및 합성수지관과 박스의 접속은 커플링을 이용하며, 관 삽입 깊이는 관 바깥 지름의 1.2배 이상으로 한다(단, 접착제 사용 시 0.8배 이상).

★
46 다음 조명 방식에서 발산 광속 중 하향 광속이 10~90[%] 정도로 하여 하향 광속은 작업면에 직사시키고, 상향 광속은 천장, 벽면 등에 반사되고 있는 반사광으로 작업

면의 조도를 증가시키는 방식을 무엇이라 하는가?

- ① 직접 조명
② 반직접 조명
③ 전반 확산 조명
④ 반간접 조명

3해설 조명 기구의 배광에 의한 조명 방식

구분	하향 광속
직접 조명 방식	90[%] 이상
반직접 조명 방식	60~90[%]
전반 확산 조명 방식	40~60[%]
간접 조명 방식	10[%] 이하
반간접 조명 방식	10~40[%]

★★★
47 대칭 3상 교류 회로에서 각 상 간의 위상차는 얼마인가?



- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$
③ $\frac{2\pi}{3}$ ④ $\frac{2}{\sqrt{3}}\pi$

3해설 대칭 3상 교류에서의 각 상 간 위상차는 $\frac{2\pi}{3}$ [rad]이다.

★★
48 고압 가공 전선로의 전선의 조수가 3조일 때 완금의 길이는?

- ① 1,400[mm]
② 1,800[mm]
③ 2,400[mm]
④ 1,200[mm]

3해설 가공 전선로의 완금 표준 길이[mm]

	전압	저압	고압	특고압
전선조				
2조		900	1,400	1,800
3조		1,400	1,800	2,400